



Using Magnetic Plug to Monitor the Pump Drive Wear on Certain 785C-D and 789C-D

Maintenance and
Repair

Application

Component Life
Management

Component
Renewal (CRC)

MARC
Management

Using Magnetic Plug to Monitor the Pump Drive Wear on Certain 785C-D and 789C-D.....	1
1.0 Introduction.....	2
2.0 Best Practice Description	2
3.0 Implementation Steps.....	3
4.0 Benefits	4
5.0 Resources Required.....	4
6.0 Supporting Attachments / References.....	4
7.0 Related Best Practices	4
8.0 Acknowledgements	5

DISCLAIMER: The information and potential benefits included in this document are based upon information provided by one or more Cat® dealers, and such dealer(s) opinion of “Best Practices.” Caterpillar makes no representation or warranty about the information contained in this document or the products referenced herein. Caterpillar welcomes additional “Best Practice” recommendations from our dealer network.

September 2022
3.01-220919-1

1.0 Introduction

The Caterpillar Pump Drive is one important component of the powertrain. Its main purpose is to transfer power from the engine to the hoist, brake, steering, and transmission systems by driving the hoist, rear brake cooling, steering, and transmission pumps. Lubrication of the pump drive is provided by oil from the torque converter charging pump section.

The field technician came up with the aim of a simple and practical way to better monitor the pump drive wear by installing the magnetic plug in place of the existing conventional plug. In addition to the maintenance and inspection procedures Caterpillar had already established, magnetic plug inspection will certainly be an advantage when the decision of whether repairing the pump drive must be taken.

2.0 Best Practice Description

The main goal of this best practice is to provide a way for maintenance personnel to better monitor component wear throughout its life upon magnetic plug inspection within scheduled maintenance intervals. Currently, customers only use the SOS program to analyze the hydraulic oil condition, therefore it is not possible to determine whether the wear is from the pump drive or from another component.

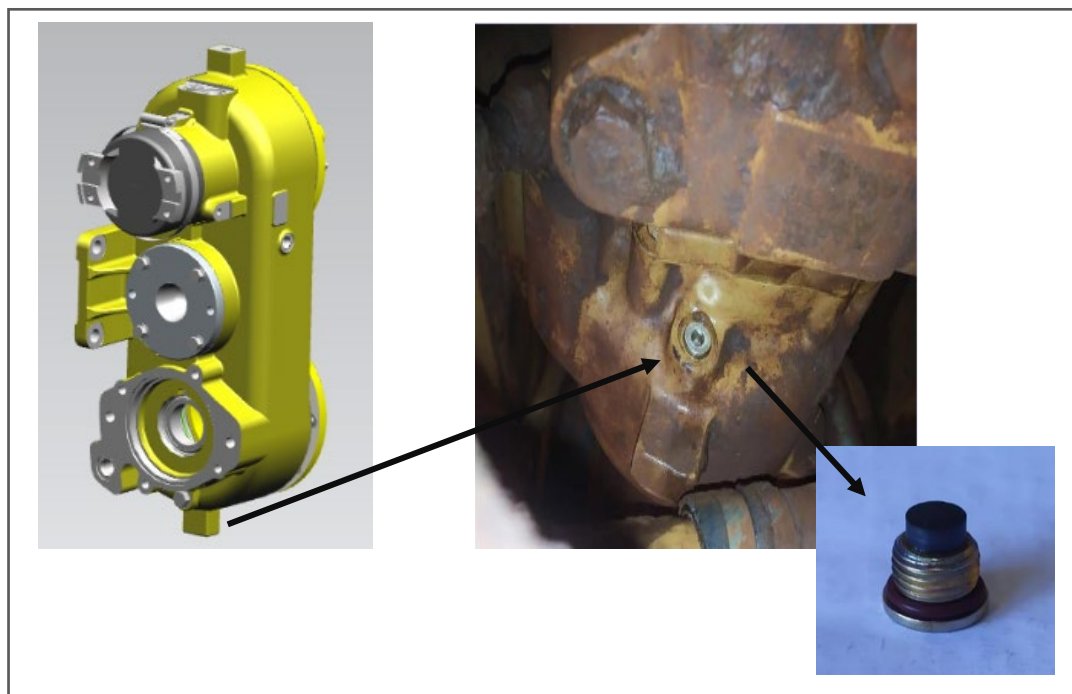


Figure 1: Magnetic plug location on pump drive housing

THE INFORMATION HEREIN MAY NOT BE COPIED OR TRANSMITTED TO OTHERS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CATERPILLAR			
Using Magnetic Plug to Monitor the Pump Drive Wear on Certain 785C-D & 789C-D	DATE 9/19/2022	CHG NO 00	NUMBER 3.01-220919-1

NOME DA EMPRESA: 3, VALE DIFL MINA DO PICO
 NÚMERO DE FROTA: CA5497
 COMPARTIMENTO: SISTEMA HIDRÁULICO
 NÚMERO DE SÉRIE: SPD00634
 FABRICANTE: CATERPILLAR
 MODELO: 789D
 LOCAL DE OPERAÇÃO:
 NÚMERO:
 PROTEÇÃO EFP:

ORDEM DE SERVIÇO:
 SÉRIE COMPARTIMENTO:
 MODELO DO COMPARTIMENTO:
 FABRICANTE DO COMPARTIMENTO:
 NÚMERO DA ETIQUETA:
 FABRICANTE/TIPO DE FLUIDO:
 TIPO DE FLUIDO:
 DATA VENCIMENTO:
 PROTEÇÃO EFP:

Sotreq
CAT
 Laboratório SOS - Análise Proativa de Fluidos
 Av. Ápio Cardoso, 850 - Cinca
 Contagem, MG 32371-630
 0800 940 1920/ 3003 1920
 www.sotreq.com.br

Nº CONTROLE LABORATÓRIO	DATA COLETA	DATA PROCESSO	HRS/CM EQUIP	HRS/CM ÓLEO	ÓLEO TROCADO?	FLUIDO ADICIONADO	UNIDADES DO FLUIDO ADICIONADO	TIPO DE FLUIDO
U060-52150-0452	22-May-2022	30-May-2022	41700.0 HR	716.0 HR	Não			
Monitorar A amostra apresentou impurezas na análise visual impossibilitando a contagem de partículas. Código ISO recomendado -18/15. Verificar na inspeção diária danos nas vedações e ruídos anormais. Na próxima revisão aplicar filtro de alta eficiência (UHE), se disponível e rodar por 250 horas ou efetuar diálise no óleo. Não é necessário trocar o óleo. Nova amostra em intervalo regular. Informar os dados quanto ao tipo de óleo utilizado para melhor avaliação.								
U060-52122-0031	17-Apr-2022	02-May-2022	40984.0 HR	7165.0 HR	Sim			
Monitorar Nível normal de desgaste. Foi trocado o óleo. Coletar nova amostra regularmente. Extensão de troca do óleo causa sua degradação e acelera o desgaste. Informar os dados quanto ao tipo de óleo utilizado para melhor avaliação.								
U060-52077-0680	11-Mar-2022	18-Mar-2022	40450.0 HR	6651.0 HR	Não			
Monitorar A amostra apresentou impurezas na análise visual impossibilitando a contagem de partículas. Código ISO recomendado -18/15. Verificar na inspeção diária danos nas vedações e ruídos anormais. Na próxima revisão aplicar filtro de alta eficiência (UHE), se disponível e rodar por 250 horas ou efetuar diálise no óleo. Trocar o óleo e coletar nova amostra regularmente. Extensão de troca do óleo causa sua degradação e acelera o desgaste.								
U060-52034-0244	18-Jan-2022	03-Feb-2022	30688.0 HR	5869.0 HR	Não			
Monitorar Nível normal de desgaste. Trocar o óleo e coletar nova amostra regularmente. Extensão de troca do óleo causa sua degradação e acelera o desgaste. Informar os dados quanto ao tipo de óleo utilizado para melhor avaliação. Informar os resultados das verificações anteriores para melhor acompanhamento.								

Elemento de desgaste (ppm)	Cu	Fe	Cr	Al	Pb	Sn	Si	Na	K	B	Mo	Ni	Ag	Ca	Mg	Zn	P	Ba
U060-52150-0452	7	18	2	2	1	1	15	2	2	5	6	6	1	3064	11	1115	873	1
U060-52122-0031	11	28	1	1	0	0	16	1	0	8	11	6	0	2706	11	1035	840	0
U060-52077-0680	1	24	1	1	1	0	16	6	3	7	7	2	0	2863	13	1041	831	0
U060-52034-0244	0	36	1	1	0	0	17	4	1	10	12	5	0	3010	14	1195	1010	0

Condições do óleo / Partículas por mil	OXI	NIT	SUL	W	A	V100	TAN	Debris	ISO	4µ	6µ	10µ	14µ	18µ	21µ	30µ	50µ
U060-52150-0452	7	4	15	N	N	7.360	0.57	N	IMPURE	1	1	1	1	1	1	1	1
U060-52122-0031	7	5	17	N	N	7.461	2.14	N	22/19/1	33047	3341	130	25	11	7	1	1
U060-52077-0680	7	4	15	N	N	7.395	0.37	N	IMPURE	1	1	1	1	1	1	1	1
U060-52034-0244	10	7	31	N	N	7.726	3.99	N	21/19/1	19185	2577	180	26	10	6	2	2

Ag = Prata, Al = Alumínio, B = Boro, Ca = Cálcio, Cr = Cromo, Cu = Cobre, Fe = Ferro, P = Fósforo, K = Potássio, Mg = Magnésio, Mo = Molibdênio, Na = Sódio, Ni = Níquel, Pb = Chumbo, Si = Silício, Sn = Estanho, Ti = Titânio, Zn = Zinco, A = Anticongelante, F = Combustível, W = Água, P = Positivo, N = Negativo, E = Excessivo, NIT = Nitrogênio, OXI = Oxidação, ST = Fuligem, SUL = Sulfuração, ISO = Código ISO, PQI = Índice de Quantidade de partículas, NaCl = Salgada Água, FL Pt = Retruza Partic. TAN = Número de Acidez Total, TBN = Número de Basicidade Total, KF = Karl Fisher, V100 = Viscosidade@100C, V40 = Viscosidade@40C.

Atenção: Esta ferramenta objetiva monitorar e identificar desgastes mecânicos nos equipamentos. Nenhuma garantia contra falhas está implícita ou explícita neste monitoramento.

Figure 2: Hydraulic system SOS Analysis

The purpose of the existing plug replacement by a magnetic plug is to determine if there are any abnormal particles found as a consequence of pump drive wear since it is not possible through S.O.S analysis.

3.0 Implementation Steps

2. Include pump drive magnetic plug inspection in the maintenance checklist.
3. Implement the pump drive magnetic plug inspection process at every **250 service hours** maintenance intervals.

THE INFORMATION HEREIN MAY NOT BE COPIED OR TRANSMITTED TO OTHERS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CATERPILLAR			
Using Magnetic Plug to Monitor the Pump Drive Wear on Certain 785C-D & 789C-D	DATE 9/19/2022	CHG NO 00	NUMBER 3.01-220919-1

4.0 Benefits

- Wear source can be found quickly.
- Reduced downtime with diagnoses that is efficient utilization of man hour. One technician can perform the diagnostic in less than 1 hour.
- Better condition monitoring process and increased pump drive life.
- Avoid misunderstanding and misinterpretation of metallic particles source found in S.O.S.
- Reduce the unscheduled downtimes. The performance time to diagnose and R&I is reduced to 3 hours which is a 50% reduction.

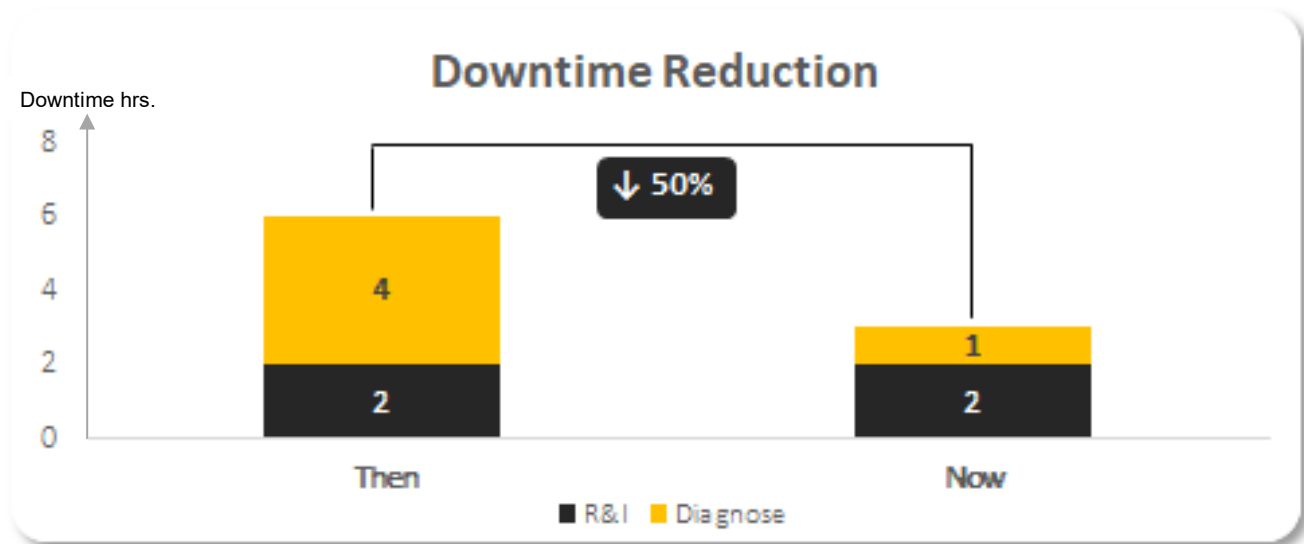


Figure 3: Downtime reduction graph

5.0 Resources Required

- Suggested resource: 01 unit of 235-3610 magnetic plug
- Suggested resource: 01 unit of 3J-1907 Seal-O-Ring

6.0 Supporting Attachments / References

- SIS: Pump Drive – Remove & Install SENR1500 – 18

7.0 Related Best Practices

None

THE INFORMATION HEREIN MAY NOT BE COPIED OR TRANSMITTED TO OTHERS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CATERPILLAR			
Using Magnetic Plug to Monitor the Pump Drive Wear on Certain 785C-D & 789C-D	DATE 9/19/2022	CHG NO 00	NUMBER 3.01-220919-1

8.0 Acknowledgements

The idea for this Best Practice belongs to:

Sidinei Lúcio de Lima
Rildonson Mota Bento
Rodrigo dos Santos Reis

Special thanks to:

Poliane de Souza Paiva
Aluizio Carvalho
Rogério Gonçalves Pinto
Júlio César Duarte
Moacir Antônio

This Best Practice was written by:

Gleiser Antônio de Oliveira
Performance Engineer
gleiser.oliveira@sotreq.com.br
+55 31 999412977

THE INFORMATION HEREIN MAY NOT BE COPIED OR TRANSMITTED TO OTHERS WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CATERPILLAR

Using Magnetic Plug to Monitor the Pump Drive Wear on
Certain 785C-D & 789C-D

DATE
9/19/2022

CHG
NO
00

NUMBER
3.01-220919-1